1ª Lista de Exercícios de Algoritmos e Programação

1) Faça um programa que receba um valor que é o preço pago, um segundo valor que é o preço do produto e retorne o troco a ser dado.

2) Faça um programa que receba o preço do quilo de um produto e a quantidade de quilos do produto consumida, calculando o valor final a ser pago.

3) Escreva um algoritmo que receba 3 números e retorne o maior entre eles com uma mensagem "O maior valor é = ".
4) Faça um programa que receba 4 valores e retorne o menor entre eles.
5) Utilize a estrutura condicional (Se <condição > Entao) para fazer um programa que retorne o nome de um produto a partir do código do mesmo. Considere os seguintes códigos:
   01 - Parafuso;
   02 - Porca;
   03 - Prego;
   Para qualquer outro código indicar - Diversos.

6) Dados três valores A, B, C verificar se eles podem ser valores dos lados de um triângulo, e se forem, se é um triangulo escaleno, equilátero ou isósceles.
   Obs: Para ser um triangulo é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois. E nenhum dos lados pode ser igual a zero.
   - Triangulo Equilátero tem 3 lados iguais;
   - Triangulo Isósceles tem 2 lados iguais;
   - Triangulo escaleno tem três lados diferentes.

7) Faça um algoritmo que leia as 3 notas de um aluno e calcule a média aritmética das 3 notas. E apresente uma mensagem de "Aprovado", caso a média seja igual ou superior a 6, ou uma mensagem de "Exame" caso a média seja maior ou igual a 4 e menor que 6, ou uma mensagem de "reprovado", caso a media seja menor que 4.

8) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e mostre-a expressa apenas em dias.

9) Elabore um algoritmo que dada a idade de um nadador classifica-o em uma das seguintes categorias:

   - infantil A = 5 - 7 anos
   - infantil B = 8-10 anos
   - juvenil A = 11-13 anos
   - juvenil B = 14-17 anos
   - adulto = maiores de 18 anos

10) Faça um algoritmo que leia um nº inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par ou ímpar, e se é positivo ou negativo.

11) O cardápio de uma lanchonete é o seguinte:

Especificação	Código	Preço
Cachorro quente	100	5,20
Bauru simples	101	4,30
X-EGG	102	7,50
Hambúrger	103	6,20
X-burguer	104	8,30

Escrever um algoritmo que leia o código do item pedido, a quantidade e calcule o valor a ser pago por aquele pedido. Considere que a cada pedido tem somente um código para ser calculado.

12) Considere o algoritmo em "Portugol" dado a seguir e responda (C1, C2, C3, C4 e C5 representam comandos quaisquer):

```
ALGORITMO LOGICA
    DECLARE
      b1, b2, b3: LOGICO
INICIO
    SE b1 ENTAO
       C1;
       SENÃO
           SE b2 ENTAO
              SE b3 ENTAO
                 C2;
                 SENAO
                       C3;
                       C4;
              FIMSE
           FIMSE
    FIMSE
    C5;
FIMALGORITMO
```

a) Se b1 = verdadeiro, b2 = verdadeiro e b3 = falso, quais comandos serão executados pelo algoritmo?

b) Se b1 = falso, b2 = verdadeiro e b3 = falso, quais comandos serão executados?

c) Quais valores lógicos b1, b2 e b3 devem receber para que somente o comando C5 seja executado?

d) Se b1 = falso, b2 = verdadeiro e b3 = verdadeiro, quais comandos serão executados?

13) Escreva um algoritmo em “Portugol” que receba 2 valores referentes ao lados de um retângulo. O algoritmo deve calcular e exibir a área desse retângulo [A = b x h] e, caso a área seja maior do que 10, calcular e exibir o perímetro do retângulo [P = 2(b+h)].

14) Qual é o valor de L no final da execução do algoritmo abaixo?

```
ALGORITMO  LOG1
        DECLARE
          a, b, c : LOGICO
          x, y, L : REAL
INICIO
        a ← falso; b ← verdadeiro; c ← falso;
        x ← 1.5;
        y ← 3.2;
        x ← x + 1;
        SE (c OU (((x+y) > 5) E (NAO (a E b)))) ENTÃO
                L ← 0;
            SENÃO
                 L ← 1;
        FIMSE
FIMALGORITMO
```